

Actividad adicional del Capítulo 2 — El caso Tlacoyo Express

Segmentación rígida contra difusa con datos de clientes

Modalidad	Individual
Material	cap02_segmentacion_datos_propios.html (se abre en cualquier navegador, sin internet y sin MATLAB) y cap02_actividad_tlacoyo_datos.xlsx
Se relaciona con	Capítulo 2: segmentación rígida (k-means), segmentación difusa (fuzzy c-means), silueta y pertenencia ambigua

Empresa y datos ficticios. Tlacoyo Express no existe. Los 240 clientes del archivo fueron simulados para esta actividad y no representan a ningún negocio real.

1. Contexto

Tlacoyo Express es una app de comida a domicilio que opera en cinco alcaldías de la Ciudad de México. Tiene dos años en el mercado y su base de clientes creció rápido. Hasta ahora manda **la misma promoción a todos los clientes**: un cupón de 15 % los martes. El director comercial sospecha que eso desperdicia presupuesto y le pide al equipo de mercadotecnia **dividir a los clientes en segmentos** para diseñar una campaña distinta para cada uno.

El área de datos exportó una muestra de **240 clientes activos** con tres variables, calculadas como promedio de los últimos tres meses:

Columna del Excel	Qué mide	Unidad
ID_cliente	Identificador anónimo del cliente (T0001, T0002...)	—
Pedidos_al_mes	Cuántos pedidos hace el cliente al mes	pedidos por mes
Gasto_por_pedido_MXN	Cuánto gasta en promedio en cada pedido	pesos (MXN)

Columna del Excel	Qué mide	Unidad
Notificaciones_abiertas	De cada 100 notificaciones <i>push</i> que recibe, cuántas abre	% (0 a 100)

Lo que dicen las entrevistas

Antes de ver los datos, el equipo de mercadotecnia entrevistó a repartidores, a restaurantes aliados y a algunos clientes. De esas conversaciones salieron **tres perfiles de cliente**:

1. «**El oficinista entre semana**». Pide de lunes a viernes a la hora de la comida, casi siempre desde la oficina. Hace **unos ocho pedidos al mes**: una comida corrida o un antojo para una persona, de **unos \$150**. Abre **más o menos la mitad** de las notificaciones; muchas le llegan cuando está en juntas.
2. «**La familia de fin de semana**». Pide **tres o cuatro veces al mes**, casi siempre sábado o domingo, para toda la familia. Sus pedidos son grandes: **más de \$400**. **Casi no abre** las notificaciones (una de cada tres, o menos): ya sabe qué quiere pedir.
3. «**El cazador de promociones**». Pide **unas cinco o seis veces al mes**, pero casi solo cuando hay descuento. Gasta **alrededor de \$200** por pedido y **abre casi todas** las notificaciones (tres de cada cuatro, o más), porque está atento a los cupones.

La hipótesis del director

El director comercial está convencido de que existe un **cuarto perfil**: el «**premium nocturno**», que pide de noche unas **seis veces al mes**, gasta **unos \$800** por pedido (cenas para reuniones) y abre **más de la mitad** de las notificaciones. Quiere lanzar para él una campaña de restaurantes de lujo. Su equipo no está tan seguro.

La pregunta de negocio: ¿cuántos segmentos tiene realmente la base de clientes, qué tan claros son y qué hacemos con los clientes que no encajan en ninguno?

2. Antes de empezar

1. Abre `cap02_segmentacion_datos_propios.html` con doble clic. Si lo abres desde el correo o desde Drive, primero **descárgalo**.
2. En el panel izquierdo, en «**1. Datos de sus clientes**», sube `cap02_actividad_tlacoyo_datos.xlsx`.
3. Revisa que la app reporte **240 clientes y 3 variables numéricas**, y que en «**2. Variables**» estén marcadas las tres. En la sección «Datos cargados» (abajo) comprueba que no se descartó ninguna fila.
4. Si es la primera vez que usas la app, lee el recuadro «**Conceptos clave en un minuto**».

3. Las tres corridas

En cada corrida vas a cambiar **solo los arquetipos** (panel izquierdo, «3. Arquetipos»). Al terminar cada una, escribe el nombre del caso en el recuadro de «**Comparar corridas**» y pulsa «**Guardar corrida como caso**».

Caso A — Arquetipos automáticos

Pulsa «**Proponer desde mis datos**». La app crea tres arquetipos llamados *Bajo*, *Medio* y *Alto*, calculados solo con los números, sin saber nada del negocio. **No los cambies**. Recorre los pasos 1 a 5 de la app y guarda la corrida como «**A automáticos**».

Caso B — Arquetipos de las entrevistas

Traduce los **tres perfiles de las entrevistas** (sección 1) a números: escribe en cada tarjeta el valor típico de pedidos al mes, gasto por pedido y % de notificaciones abiertas. Cambia los nombres *Bajo* / *Medio* / *Alto* por *Oficinista*, *Familia* y *Cazador de promociones*. Guarda la corrida como «**B entrevistas**».

Las entrevistas no dan números exactos. Decide qué número representa mejor cada descripción y anota por qué. No hay una única respuesta correcta.

Caso C — La hipótesis del director

Con los tres arquetipos del Caso B, pulsa «+ **Agregar arquetipo**», llámalo *Premium nocturno* y escribe los valores que describe el director. Lee con atención los **avisos** que aparecen debajo de «Resultados». Guarda la corrida como «**C director**».

4. Cuadro de resultados

Copia los valores del cuadro de «Comparar corridas» (o descárgalo con «**Descargar cuadro (CSV/Excel)**») y complétalo:

	Caso A automáticos	Caso B entrevistas	Caso C director
Número de segmentos (k)			
Silueta del rígido (y su nivel)			
% de clientes ambiguos (difuso)			
% de clientes en que coinciden rígido y difuso			
Cambio medio de los arquetipos			
Arquetipo que más cambió (y su veredicto en el paso 5)			
Segmento con más clientes ambiguos (paso 4)			

5. Preguntas de análisis

Responde por escrito, citando los números de tu cuadro y las gráficas de la app.

1. **Nombres que engañan.** En el Caso A, ¿qué clientes reales terminaron en el segmento *Bajo* y en el segmento *Alto*? (Usa la tabla «propuesto → real» del paso 5.) ¿Por qué los nombres *Bajo*, *Medio* y *Alto* no sirven para describir a estos clientes? Pista: compara pedidos al mes contra gasto por pedido.
2. **¿Por qué la silueta casi no cambia entre A y B?** Si los arquetipos de partida fueron tan distintos, ¿por qué el método rígido llega a una silueta casi igual? ¿Qué sí cambió entre A y B que es importante para el negocio? (Revisa el «cambio» y el «veredicto» de cada arquetipo.)
3. **Tus hipótesis contra los datos.** En el Caso B, ¿qué arquetipo de las entrevistas describía mejor a los clientes reales y cuál tuvo que corregirse más? ¿En qué variable estuvo la corrección?
4. **Lo que el rígido esconde.** En el Caso B, ¿qué segmento tiene más clientes ambiguos (paso 4)? Busca en «Ejemplos» un cliente ambiguo: ¿entre qué dos segmentos está repartido? Describe con palabras de negocio quién podría ser ese cliente. Por ejemplo, ¿un oficinista que también caza promociones?
5. **La hipótesis del director.** En el Caso C, ¿cuántos clientes quedaron en el segmento *Premium nocturno* según k-means? ¿Qué pasó con el % de ambiguos y con el arquetipo *Familia*? ¿Qué dice el aviso de la app sobre el gasto de \$800? Con esos datos, ¿recomendarías la campaña de lujo?
6. **Decisión de segmentación.** Para la campaña real, ¿usarías la segmentación rígida, la difusa o ambas? Propón qué hacer con los clientes ambiguos: ¿mensaje propio, el mensaje de su segmento principal o una mezcla? Justifica con los números.

6. Entregables

1. **El cuadro de resultados** (sección 4), lleno o descargado de la app.
2. **El Excel de resultados del Caso B**, con el botón «Descargar resultados por cliente (Excel)» del paso 5.
3. **Un memorándum de una página para el director comercial** con:
 - cuántos segmentos recomiendas y cómo se llaman;
 - un párrafo por segmento: quién es, cuántos clientes tiene y qué campaña le harías;
 - qué hacer con los clientes ambiguos;
 - tu respuesta, con datos, a la hipótesis del *premium nocturno*.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Cuadro de resultados completo y correcto	20 %
Traducción razonada de las entrevistas a arquetipos (Caso B), con su justificación	20 %
Respuestas de análisis sustentadas en números y gráficas de la app	30 %
Memorándum: recomendación clara, accionable y basada en los datos	30 %

Ética y datos personales. Esta actividad usa datos sintéticos. Con datos reales de clientes, el perfilamiento exige base legal y un propósito declarado que el consumidor pueda conocer (recuadros de ética de los capítulos 2 y 3). El archivo nunca debe incluir nombres, correos, teléfonos ni direcciones: solo un identificador anónimo. La app procesa los datos en tu computadora y no los envía a ningún lado.